

Лабораторная работа № 9. АЛГОРИТМ МОДАЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ ПО ВЫХОДУ, ИСПОЛЬЗУЮЩИЙ РЕШЕНИЕ МАТРИЧНОГО УРАВНЕНИЯ СИЛЬВЕСТРА

Цель работы: освоение метода модального управления линейными объектами по выходу с использованием уравнения Сильвестра и изучение принципов построения устройств оценки (наблюдателей).

Постановка задачи: Пусть задан объект управления с полной информацией, который описывается в пространстве состояний следующими уравнениями:

$$\begin{cases} \dot{x} = Ax + Bu \\ y = Cx \end{cases}, \quad (1)$$

где x – n -мерный вектор состояния объекта управления, то есть $x \in \mathbb{R}^n$; y – l -мерный вектор выходных переменных, то есть $y \in \mathbb{R}^l$; u – m -мерный вектор управляющих воздействий, то есть $u \in \mathbb{R}^m$; A – матрица, определяющая свойства объекта управления и имеющая размерность $n \times n$; B – матрица входа управляющих воздействий, обладающая размерностью $n \times m$; C – матрица выхода размерности $l \times n$.

При этом объект управления удовлетворяет условиям полной управляемости и наблюдаемости. Вектор состояния x не доступен прямым измерениям. Управляющее воздействие ищется в виде регулятора, который выражается следующим образом:

$$u = -K\hat{x}, \quad (2)$$

где K – матрица линейных стационарных обратных связей, $\hat{x}$ – n -мерный вектор оценки состояния объекта управления.

Исходя из показателей качества, предъявляемых к протекающим процессам в САУ, определены требуемые коэффициенты характеристического полинома замкнутой системы:

$$a_0^*, a_1^*, \dots, a_{n-1}^*$$

или требуемые корни:

$$\lambda_1^*, \lambda_2^*, \dots, \lambda_n^*.$$

Задача синтеза модального управления по выходу состоит в нахождении матрицы линейных стационарных обратных связей K , обеспечивающей замкнутой системе требуемый характеристический полином или требуемые корни и формировании оценки вектора состояния объекта $\hat{x}$.

1 Формирование матрицы линейных стационарных обратных связей

Если вектор состояния объекта полностью измеряемый, то в этом случае может быть применен статический регулятор вида

$$u = -Kx. \quad (2a)$$

При подстановке такого регулятора в выражение (1) замкнутая система приобретает вид:

$$\begin{cases} \dot{x} = Fx \\ y = Cx \end{cases} \quad (3)$$

где $F = A - BK$.

Для того чтобы замкнута система обладала бы требуемым характеристическим полиномом с желаемыми свойствами, сначала формируется желаемый характеристический полином $D^*(\lambda)$ или требуемые корни характеристического полинома λ_i^* , где $i = \overline{1, n}$.

На основе полученных требуемых корней характеристического полинома или самого характеристического полинома строится эталонная модель вида:

$$\begin{cases} \dot{\xi} = \Gamma \xi \\ v = H \xi \end{cases}, \quad \xi(0) = \xi_0 \quad (4)$$

где ξ — вектор состояния эталонной модели, совпадающий с размерностью вектора состояния объекта управления, то есть $\xi \in \mathbb{R}^n$;

v — вектор выходных переменных эталонной модели, по размерности совпадающий с вектором управления, то есть $v \in \mathbb{R}^m$;

$\xi(0)$ — n -мерный вектор начального состояния эталонной модели;

Γ — матрица, определяющая требуемые динамические свойства САУ, размерности $n \times n$;

H — матрица выхода эталонной модели размерности $m \times n$.

Характеристический полином матрицы Γ совпадает с требуемым характеристическим полиномом замкнутой системы $D^*(\lambda)$.

Матрица выхода эталонной модели H выбирается из условия полной наблюдаемости эталонной модели.

Поведение вектора $\xi(t)$ задает эталонное поведение вектора состояния $x(t)$, а поведение выхода эталонной модели $u(t)$ — требуемое поведение управляющих воздействий.

Способы формирования эталонной модели

Матрицы эталонной модели можно задавать двумя способами. Эти способы базируются на диагональной и наблюдаемой канонических формах.

Пусть на основе показателей качества определены требуемые корни характеристического полинома. Тогда при задании матриц эталонной модели на основе диагональной канонической формы возможны следующим варианты:

— требуемые корни характеристического полинома $\lambda_1^*, \lambda_2^*, \dots, \lambda_n^*$ являются вещественными и различными;

В этом случае матрицы описания эталонной модели выражаются

следующим образом:

$$\Gamma = \begin{vmatrix} \lambda_1^* & 0 & 0 & \dots & 0 \\ 0 & \lambda_2^* & 0 & \dots & 0 \\ 0 & 0 & \lambda_3^* & \dots & 0 \\ \dots & \dots & \dots & \dots & \dots \\ 0 & 0 & 0 & \dots & \lambda_n^* \end{vmatrix}, H = |1 \quad 1 \quad 1 \quad \dots \quad 1|.$$

— требуемые корни характеристического полинома являются вещественными и одинаковыми, то есть $\lambda_1^* = \lambda_2^* = \dots = \lambda_n^* = \lambda^*$, где λ^* — корень n -кратности;

В этом случае матрицы описания эталонной модели имеют вид:

$$\Gamma = \begin{vmatrix} \lambda^* & 1 & 0 & \dots & 0 \\ 0 & \lambda^* & 1 & \dots & 0 \\ 0 & 0 & \lambda^* & \dots & 0 \\ \dots & \dots & \dots & \dots & \dots \\ 0 & 0 & 0 & \dots & \lambda^* \end{vmatrix}, H = |1 \quad 0 \quad 0 \quad \dots \quad 0|.$$

— требуемыми корнями характеристического полинома являются два комплексно-сопряженных корня, а остальные корни вещественные и различные, то есть $\lambda_1^* = \alpha^* + j\beta^*$, $\lambda_2^* = \alpha^* - j\beta^*$, где α^* — вещественная часть требуемого корня характеристического полинома, β^* — мнимая часть требуемого корня характеристического полинома, $\lambda_3^*, \lambda_4^*, \dots, \lambda_n^*$ — остальные требуемые вещественные и различные корни;

В этом случае матрицы описания эталонной модели формируются в блочном виде:

$$\Gamma = \begin{vmatrix} \alpha^* & \beta^* & 0 & \dots & 0 \\ -\beta^* & \alpha^* & 1 & \dots & 0 \\ 0 & 0 & \lambda_3^* & \dots & 0 \\ \dots & \dots & \dots & \dots & \dots \\ 0 & 0 & 0 & \dots & \lambda_n^* \end{vmatrix}, H = |1 \quad 0 \quad 1 \quad \dots \quad 1|.$$

Пусть на основе показателей качества определен требуемый характеристический полином:

$$D^*(\lambda) = \lambda^n + a_{n-1}^* \lambda^{n-1} + a_{n-2}^* \lambda^{n-2} + \dots + a_2^* \lambda^2 + a_1^* \lambda + a_0^*.$$

Тогда на основе наблюдаемой канонической формы матрицы эталонной модели формируются следующим образом:

$$\Gamma = \begin{vmatrix} 0 & 0 & 0 & \dots & -a_0^* \\ 1 & 0 & 0 & \dots & -a_1^* \\ 0 & 1 & 0 & \dots & -a_2^* \\ \dots & \dots & \dots & \dots & \dots \\ 0 & 0 & 0 & \dots & -a_{n-2}^* \\ 0 & 0 & 0 & \dots & -a_{n-1}^* \end{vmatrix}, H = |0 \quad 0 \quad 0 \quad \dots \quad 0 \quad 1|.$$

Построение и решение матричного уравнения Сильвестра

Пусть поведение вектора состояния замкнутой системы совпадает с поведением вектора состояния эталонной модели с точностью до линейного преобразования. Тем самым выполняется условие подобия, то есть $x = M\xi$, где M — матрица преобразования, имеющая размерность $n \times n$ и являющаяся неособой ($\exists M^{-1}$).

Пусть искомые управляющие воздействия должны быть равны выходным переменным эталонной модели. Поэтому, приравнявая соотношение (2а) и второе уравнение системы (4), имеет место следующее:

$$H\xi = -KM\xi. \quad (5)$$

Матричное уравнение, при котором выполняется условие подобия, определяется путем подстановки в уравнение (3) вместо x линейное преобразование: минус $M\xi$. В результате уравнение (3) примет следующий вид:

$$M\dot{\xi} = FM\xi. \quad (6)$$

Умножая слева выражение (6) на обратную матрицу матрицы M , получается

$$\dot{\xi} = M^{-1}FM\xi. \quad (7)$$

Уравнение (7) является описанием замкнутой системы в преобразованном базисе. Поведение замкнутой системы должно совпадать с поведением эталонной модели. Поэтому, подставляя в выражение (7) первое уравнение соотношения (4) и используя выражение (5), получаются соотношения

$$\begin{cases} \Gamma\xi = M^{-1}FM\xi \\ H\xi = -KM\xi \end{cases},$$

которые выполняются вне зависимости от вектора ξ при справедливости следующих выражений:

$$\begin{cases} \Gamma = M^{-1}FM \\ H = -KM \end{cases}. \quad (8)$$

Умножаем слева обе части первого уравнения выражения (8) на матрицу преобразования M , последнее выражение приобретает вид:

$$\begin{cases} M\Gamma = FM \\ H = -KM \end{cases}. \quad (9)$$

Подставляя в уравнение (9) вместо F матричное выражение $(A - BK)$, имеют место следующие соотношения:

$$\begin{cases} M\Gamma = AM - BKM \\ H = -KM \end{cases}. \quad (10)$$

Осуществляя подстановку второго уравнения в первое уравнение выражения (10) и определяя соотношение для матрицы линейных

стационарных связей, получается следующая система уравнений:

$$\begin{cases} BH = M\Gamma - AM \\ K = -HM^{-1} \end{cases} \quad (11)$$

Решение задачи модального управления состоит в решении алгебраического матричного уравнения типа Сильвестра с помощью первого уравнения выражения (11) относительно матрицы M с последующим вычислением искомой матрицы линейных стационарных обратных связей при помощи второго уравнения выражения (11).

Замечание 1 Уравнение Сильвестра имеет единственное решение относительно матрицы M , если выполняются следующие условия:

- объект управления должен обладать свойством полной управляемости.
- эталонная модель должна обладать свойством полной наблюдаемости.
- матрицы A и Γ не должны иметь одинаковых корней своих характеристических полиномов.

2 Синтез устройств оценки для объектов с неизмеряемым состоянием

Поскольку вектор состояния объекта управления не доступен прямому измерению, то использовать статический регулятор (2а) не представляется возможным, и возникает необходимость в синтезе устройства оценки (наблюдателя) вектора состояния объекта, который позволит окончательно сформировать динамический регулятор (2). Рассматриваются наблюдатели полной и пониженной размерности.

Понятие об устройстве оценки

Пусть осуществляется оценивание неизмеряемых переменных вектора состояния $x(t)$ устройством оценки, которое обладает желаемыми свойствами в соответствии со следующей эталонной моделью:

$$\begin{cases} \dot{\xi}_n = \Gamma_n \xi_n \\ v_n = H_n \xi_n \end{cases}, \xi_n(0) = \xi_{n^0}$$

где $\xi_n \in \mathbb{R}^n$ — вектор состояния эталонной модели, совпадающий с размерностью вектора состояния объекта управления, то есть; $v_n \in \mathbb{R}^m$ — вектор выходных переменных эталонной модели; $\xi_n(0) \in \mathbb{R}^n$ — вектор начального состояния эталонной модели; Γ_n — матрица, определяющая требуемые динамические свойства наблюдателя, размерности $n \times n$; H_n — матрица выхода эталонной модели размерности $m \times n$.

Определение 1 Устройство оценки (наблюдатель) — это ди-

намическая система, которая по текущей информации об измеряемых переменных и управляющих воздействиях вырабатывает оценки переменных вектора состояния объекта управления.

В результате оценивания формируется вектор оценки вектора состояния $x(t)$, который обозначается как $\hat{x}(t)$.

Определение 2 Вектор оценки — это вектор-функция, которая с течением времени стремится к оцениваемому вектору состояния объекта управления, то есть

$$\lim_{t \rightarrow \infty} (x(t) - \hat{x}(t)) = 0 \text{ или } \lim_{t \rightarrow \infty} \|x(t) - \hat{x}(t)\| = 0.$$

Устройство оценки полной размерности (схема №1)

Устройство оценки полной размерности описывается в пространстве состояний следующей системой уравнений:

$$\begin{cases} \dot{\hat{x}} = A\hat{x} + L(y - \hat{y}) + Bu \\ \hat{y} = C\hat{x} \end{cases}, \quad (3)$$

где $\hat{x}$ — вектор состояния устройства оценки, размерность которого совпадает с размерностью вектора состояния объекта управления, то есть $\hat{x} \in \mathbb{R}^n$, L — матрица входа устройства оценки размерности $(n \times l)$.

Такой тип устройства оценки может называться **наблюдатель полного порядка**.

Пусть объект управления функционирует в режиме стабилизации. Для исследования устройства оценки полной размерности и определения условия его существования вводится в рассмотрение вектор невязки $\tilde{x}$, который характеризует отклонение вектора состояния устройства оценки $\hat{x}$ от вектора состояния модели ошибок в следующем виде:

$$\tilde{x} = x - \hat{x}. \quad (13)$$

Осуществляя дифференцирование выражения (13) по времени, имеет место следующая формула:

$$\dot{\tilde{x}} = \dot{x} - \dot{\hat{x}} \quad (14)$$

Подставляя первые уравнения выражений (2), (3) в формулу (14), производная вектора невязки по времени определяется следующим образом:

$$\dot{\tilde{x}} = Ax + Bu - A\hat{x} - L(y - \hat{y}) - Bu. \quad (15)$$

Упрощая формулу (15), получается

$$\dot{\tilde{x}} = A(x - \hat{x}) - L(y - \hat{y}). \quad (16)$$

Подставляя вторые уравнения выражений (2), (3) в соотношение (16), производная вектора невязки по времени приобретает вид:

$$\dot{\tilde{x}} = A(x - \hat{x}) - L(Cx - C\hat{x}). \quad (17)$$

Осуществляя подстановку уравнения (13) в выражение (17), получается формула

$$\dot{\tilde{x}} = A\tilde{x} - LC\tilde{x}. \quad (18)$$

Учитывая принцип дуальности для управляемости и наблюдаемости, задача нахождения матрицы входов устройства оценки полной размерности сводится к решению матричного уравнения типа Сильвестра относительно матрицы M_H вида:

$$M_H \Gamma_H - A^T M_H = C^T H_H$$

с последующим нахождением матрицы входов устройства оценки полной размерности L :

$$L^T = -H_H M_H^{-1}$$

Вводя обозначение матрицы описания замкнутой системы с наблюдателем

$$F_H = A - LC$$

и упрощая соотношение (18), получается выражение

$$\dot{\tilde{x}} = F_H \tilde{x}.$$

Вектор невязки $\tilde{x}$ будет стремиться к нулю, и, следовательно, динамическая система будет устройством оценки, когда матрица F_H является устойчивой матрицей, то есть все корни характеристического уравнения этой матрицы имеют отрицательную вещественную часть.

Таким образом, **задача синтеза устройства оценки полной размерности состоит в нахождении матрицы входов L , которая обеспечивает собственные числа F_H с отрицательными вещественными частями.**

Замечание 2 Задача синтеза устройства оценки полной размерности разрешима при условии, что объект управления обладает свойством полной наблюдаемости.

Устройство оценки пониженной размерности (схема №2)

Устройство оценки пониженной размерности описывается в пространстве состояния следующим образом:

$$\dot{\hat{z}} = F_H \hat{z} + G y + M_H B u, \quad (19)$$

где $\hat{z}$ – $(n-l)$ -мерный вектор состояния устройства оценки, то есть $\hat{z} \in \mathbb{R}^{n-l}$; F_H – матрица, определяющая динамические свойства си-

стемы, размерности $(n - l) \times (n - l)$; G – матрица входов устройства оценки размера $(n - l) \times l$; M_n – матрица преобразования $(n - l) \times n$.

Такой тип устройств оценки может называться **наблюдатель пониженного порядка**.

Для нахождения условия, при котором эта динамическая система будет устройством оценки, необходимо представить вектор состояния объекта управления в виде двух составляющих. Первая составляющая объекта управления представляет собой вектор измеряемых переменных y . Вторая составляющая является вектором неизмеряемых переменных вектора состояния объекта управления z , то есть

$$x = \begin{bmatrix} y \\ z \end{bmatrix}, y \in \mathbb{R}^l, z \in \mathbb{R}^{n-l}.$$

Линейное преобразование, осуществляющее перевод вектора состояния исходного объекта к вектору неизмеряемых переменных, выражается следующим образом:

$$z = M_n x. \quad (20)$$

Устройство оценки должно оценить вектор неизмеряемых переменных, то есть должно выполняться следующее равенство:

$$z = \hat{z}. \quad (21)$$

Пусть условие (21) нарушается. Тогда с учётом выражения (20) можно ввести в рассмотрение вектор невязки в следующем виде:

$$\tilde{z} = z - \hat{z} = M_n x - \hat{z}. \quad (22)$$

Модель невязки формируется на основе дифференцирования по времени выражения (22), определяющего вектор невязки. Следовательно, модель невязки выражается как

$$\dot{\tilde{z}} = M_n \dot{x} - \dot{\hat{z}}. \quad (23)$$

Подставляя в формулу (23) выражения (2), (19), получается следующее уравнение:

$$\dot{\tilde{z}} = M_n A x - M_n B u - F_n \hat{z} - G y - M_n B u. \quad (24)$$

Осуществляя сокращение членов $M_n B u$ и подстановку второго уравнения выражения (2) в формулу (24), получается формула

$$\dot{\tilde{z}} = M_n A x - F_n \hat{z} - G C x. \quad (25)$$

Приводя подобные члены в выражении (25), модель невязки принимает вид:

$$\dot{\hat{z}} = (M_H A - GC)x - F_H \hat{z} \quad (26)$$

Пусть предполагается, что матрицы описания объекта управления A, C и матрицы описания устройства оценки F_H, G удовлетворяют матричному уравнению:

$$M_H A - GC = F_H M_H. \quad (27)$$

Тогда, перенося в левую часть выражения (27) член $F_H M$ и в правую часть член GC , получается уравнение типа Сильвестра:

$$M_H A - F_H M_H = GC, \quad (28)$$

которое решается относительно матрицы M_H .

Учитывая выражение (27), уравнение (26), описывающее модель невязки, приобретает вид:

$$\dot{\tilde{z}} = F_H M_H x - F_H \hat{z}. \quad (29)$$

Осуществляя приведение подобных членов, формула (29) принимает следующий вид:

$$\dot{\tilde{z}} = F_H (M_H x - \hat{z}). \quad (30)$$

Подставляя в выражение (30) уравнение (22), модель невязки находится как

$$\dot{\tilde{z}} = F_H \tilde{z}. \quad (31)$$

Вектор невязки будет стремиться к нулю в том случае, если матрица F_H будет устойчивой матрицей, то есть эта матрица должна иметь собственные числа с отрицательными вещественными частями.

Если матрица F_H является устойчивой матрицей, то справедливо следующее выражение:

$$\lim_{t \rightarrow \infty} \tilde{z}(t) = \lim_{t \rightarrow \infty} z(t) - \hat{z}(t) = \lim_{t \rightarrow \infty} (M_H x(t) - \hat{z}(t)) = 0. \quad (32)$$

С учётом приведённых выше обозначений выражение (32) принимает вид:

$$\lim_{t \rightarrow \infty} \left(\left| \begin{matrix} y \\ M_H x \end{matrix} \right| - \left| \begin{matrix} y \\ \hat{z} \end{matrix} \right| \right) = 0. \quad (33)$$

Учитывая второе уравнение выражения (2), соотношение (33) выражается следующим образом:

$$\lim_{t \rightarrow \infty} \left(\left| \begin{matrix} C \\ M_H \end{matrix} \right| x - \left| \begin{matrix} y \\ \hat{z} \end{matrix} \right| \right) = 0. \quad (34)$$

Вводя обозначение составной матрицы

$$N = \begin{vmatrix} C \\ M_H \end{vmatrix}$$

и предполагая, что существует её обратная матрица, выражение (34) приобретает вид:

$$\lim_{t \rightarrow \infty} (x - N^{-1} \begin{vmatrix} y \\ \hat{z} \end{vmatrix}) = 0 \quad (35)$$

Тогда оценка вектора состояния исходного объекта управления находится как

$$\hat{x} = N^{-1} \begin{vmatrix} y \\ \hat{z} \end{vmatrix}. \quad (36)$$

Как видно из выражения (36), оценка вектора состояния состоит из измеренных и оцененных переменных, а также обратной матрицы составной матрицы N . Формирование оценки вектора состояния в виде (36) позволяет реализовать управляющие воздействия.

Таким образом, динамическая система с уравнением движения (19) будет устройством оценки, если выполняются следующие условия:

- матрица F_H является устойчивой матрицей;
- матрицы описания устройства оценки и объекта управления удовлетворяют векторно-матричному уравнению (28), которое имеет единственное решение относительно матрицы M_H .
- составная матрица N должна иметь обратную матрицу.

Замечание 3 Составная матрица N имеет обратную матрицу при выполнении следующих условий:

- а) объект управления обладает свойством полной наблюдаемости;
- б) устройство оценки обладает свойством полной управляемости;
- в) собственные числа матриц A, F_H не совпадают.

В результате, задача синтеза устройства оценки пониженной размерности состоит в нахождении устойчивой матрицы F_H на основе заданных показателей качества и определении матриц G, M_H, N .

Порядок выполнения работы

1. По требуемым показателям качества (взять из табл. 9.1) назначается n требуемых корней или коэффициентов требуемого характеристического полинома, предназначенных для синтеза матрицы линейных стационарных обратных связей $(\lambda_{11}^*, \lambda_{21}^*, \dots, \lambda_{n1}^*)$ и n требуемых корней или коэффициентов требуемого характеристического полинома, используемых для конструирования устройства оценки полной размерности $(\lambda_{12}^*, \lambda_{22}^*, \dots, \lambda_{n2}^*)$.

2. Для первой подсистемы, описание которой определяется матрицей F , назначаются матрицы эталонной модели Γ и H , то есть матрица Γ , обладающая размерностью $n \times n$, определяется на основе требуемых корней или коэффициентов требуемого характеристического полинома, предназначенных для нахождения матрицы линейных стационарных обратных связей, матрица H , имеющая размерность $m \times n$, находится из условия полной наблюдаемости эталонной модели.

3. Решение задачи нахождения управляющих воздействий методом модального управления состоит в решении матричного уравнения типа Сильвестра:

$$M\Gamma - AM = BH$$

относительно матрицы M , обладающей размерностью $n \times n$, с последующим вычислением матрицы линейных стационарных обратных связей K , имеющая размерность $m \times n$, то есть

$$K = -HM^{-1}.$$

4. Для второй подсистемы, описание которой определяется матрицей F_n , формируются матрицы эталонной модели Γ_n и H_n , предназначенные для синтеза устройства оценки, то есть матрица Γ_n строится на основе требуемых корней или коэффициентов характеристического полинома, а матрица H_n находится из условия полной наблюдаемости эталонной модели.

5.1. При синтезе устройства оценки полной размерности, учитывая принцип дуальности для управляемости и наблюдаемости, решается задача нахождения матрицы входов устройства оценки полной размерности сводится к решению матричного уравнения типа Сильвестра относительно матрицы M_n вида:

$$M_n\Gamma_n - A^T M_n = C^T H_n$$

с последующим нахождением матрицы входов устройства оценки полной размерности L :

$$L^T = -H_n M_n^{-1}.$$

5.2. При синтезе устройства оценки пониженной размерности из условия полной управляемости устройства оценки пониженной размерности назначается матрица входов устройства оценки пониженной размерности G и осуществляется решение матричного уравнения типа Сильвестра вида

$$GC = M_n A - F_n M_n.$$

относительно матрицы M_n с последующим вычислением произведения $M_n B$ и вычисление матрицы N из условия выполнения матричного соотношения

$$N = \begin{bmatrix} C \\ M_n \end{bmatrix}.$$

6. Проведение проверочного расчета, то есть вычисление матриц замкнутой системы F , F_n с последующим вычислением корней

их характеристических полиномов и сравнение их с корнями требуемых характеристических полиномов.

7. Для проверки работоспособности осуществляется компьютерное моделирование. Это моделирование показывает, удовлетворяет ли проектируемая система требуемым показателям качества, то есть осуществляя сравнение показателей качества, полученных из графиков переходных процессов вектора состояния и невязки с требуемыми показателями качества, делается вывод о правильности синтезированных управляющих воздействий.

Содержание отчета

1. Система уравнений исходного объекта управления
2. Расчет параметров эталонной модели и матричного уравнения типа Сильвестра для первой подсистемы
3. Расчет параметров эталонной модели и матричного уравнения типа Сильвестра для второй подсистемы
4. Проверочный расчет матриц, определяющие динамические свойства первой и второй подсистем
5. Схемы моделирования, листинги расчетов матриц и графики переходных процессов системы (вектор состояния объекта, вектор состояния наблюдателя, вектор невязки, выходная переменная объекта). При моделировании выбрать ненулевые начальные условия объекта $x(0) = [1 \ 1]^T$ и матрицу выходов $C = [2 \ 0]$.

Варианты заданий

Таблица 9.1 – Исходные данные

№	A	B	t_n, c	$\sigma, \%$	t_{nn}, c	$\sigma_n, \%$	Размерность устройства оценки
1	$\begin{bmatrix} 6 & 1 \\ 3 & 0 \end{bmatrix}$	$\begin{bmatrix} 1 \\ 3 \end{bmatrix}$	2,0	0	1,0	0	полная
2	$\begin{bmatrix} -1 & 1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix}$	$\begin{bmatrix} 2 \\ 1 \end{bmatrix}$	1,8	9	0,8	5	пониженная
3	$\begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 4 & 0 \end{bmatrix}$	$\begin{bmatrix} 0 \\ 2 \end{bmatrix}$	1,9	0	0,9	0	полная
4	$\begin{bmatrix} 4 & 9 \\ 5 & 0 \end{bmatrix}$	$\begin{bmatrix} 2 \\ 3 \end{bmatrix}$	1,6	14	0,6	6	пониженная

5	$\begin{bmatrix} 5 & 3 \\ -2 & 0 \end{bmatrix}$	$\begin{bmatrix} 0 \\ 3 \end{bmatrix}$	1,5	8	0,5	5	полная
6	$\begin{bmatrix} -1 & 2 \\ 9 & 0 \end{bmatrix}$	$\begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix}$	2,1	13	1,1	6	пониженная
7	$\begin{bmatrix} 3 & 4 \\ -2 & 0 \end{bmatrix}$	$\begin{bmatrix} 2 \\ 0 \end{bmatrix}$	1,7	0	0,7	0	полная
8	$\begin{bmatrix} 2 & 1 \\ 2 & 0 \end{bmatrix}$	$\begin{bmatrix} 5 \\ 1 \end{bmatrix}$	2,3	0	1,3	0	пониженная
9	$\begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}$	$\begin{bmatrix} 0 \\ 5 \end{bmatrix}$	1,4	7	0,4	5	полная
10	$\begin{bmatrix} -1 & 1 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}$	$\begin{bmatrix} 3 \\ 4 \end{bmatrix}$	2,1	12	1,1	6	пониженная
11	$\begin{bmatrix} 2 & 6 \\ 1 & 0 \end{bmatrix}$	$\begin{bmatrix} 4 \\ 1 \end{bmatrix}$	1,3	6	0,3	5	полная
12	$\begin{bmatrix} -6 & 2 \\ 7 & 0 \end{bmatrix}$	$\begin{bmatrix} 8 \\ 3 \end{bmatrix}$	1,3	0	0,3	0	пониженная
13	$\begin{bmatrix} 3 & 1 \\ 4 & 0 \end{bmatrix}$	$\begin{bmatrix} 2 \\ 6 \end{bmatrix}$	1,9	0	0,9	0	полная
14	$\begin{bmatrix} 4 & 5 \\ -6 & 0 \end{bmatrix}$	$\begin{bmatrix} 7 \\ 3 \end{bmatrix}$	1,4	9	0,4	5	пониженная
15	$\begin{bmatrix} 6 & 2 \\ -3 & 0 \end{bmatrix}$	$\begin{bmatrix} 4 \\ 1 \end{bmatrix}$	1,1	12	0,1	6	полная
16	$\begin{bmatrix} 2 & 3 \\ -7 & 0 \end{bmatrix}$	$\begin{bmatrix} 2 \\ 8 \end{bmatrix}$	1,6	0	0,6	0	пониженная
17	$\begin{bmatrix} -9 & 2 \\ 8 & 0 \end{bmatrix}$	$\begin{bmatrix} 5 \\ 6 \end{bmatrix}$	1,8	15	0,8	6	полная
18	$\begin{bmatrix} -3 & 7 \\ 5 & 0 \end{bmatrix}$	$\begin{bmatrix} 0 \\ 6 \end{bmatrix}$	1,9	0	0,9	0	пониженная
19	$\begin{bmatrix} 2 & 3 \\ 6 & 0 \end{bmatrix}$	$\begin{bmatrix} 2 \\ 5 \end{bmatrix}$	2,0	14	1,0	6	полная

20	$\begin{bmatrix} -9 & 3 \\ 4 & 0 \end{bmatrix}$	$\begin{bmatrix} 0 \\ 7 \end{bmatrix}$	1,5	7	0,5	5	пониженная
----	---	--	-----	---	-----	---	------------

Обозначения: A — матрица состояния, B — матрица входов, $t_{п,с}$ — время переходного процесса первой подсистемы, $\sigma, \%$ — перерегулирование первой подсистемы, $t_{пп,с}$ — время переходного процесса второй подсистемы, $\sigma_{п}, \%$ — перерегулирование второй подсистемы.